基于自然条件契合度与人口产业引力模型的地区规划评分系统

摘要

本文主要研究如何为一片给定的待开发区域选择最佳的地区建设规划方案。本文根据多种影响因素建立量化评分模型以提供选址与产业发展建议。

根据本文建立的模型，可以得出题中所示区域的最佳用地选择为农业旅游，且在加入镁光半导体工厂后，模型能够对其做出反应，给出新的评分。综合考虑所有模型给出的评分，结果仍然是符合预期的农业旅游。

本文模型验证部分选取的两个产业分别是越野滑雪场和农业旅游景点。

首先，本文所建模型考虑了自然因素对不同产业的影响。该模型利用世界范围内已建设产业所处的自然环境数据，判断该产业所需条件与新的待开发区域的固有自然条件之间的匹配程度，该值越低则表示待开发区域的环境越适合建设该产业，预示着更多的可能收益。在代入上述两个用地选择的数据后，滑雪场的匹配度为4.00，而农场旅游景点的匹配度为1.61，因此可以得到结论：仅考虑自然因素，农场旅游景点比滑雪场更适宜在该地建造。

其次，本文模型考虑了人口因素所给予产业的发展潜力。该模型参考了传统的人口迁移引力模型，对其加以改造，引入了“人口势能”、“道路通量”等概念。该模型衡量了待开发区域附近人口的消费潜力与所选产业的发展潜力。经计算，滑雪场的发展潜力值为1.951×10^{11}，而农业旅游为1.301×10^{11}。在该项数据上，建造滑雪场比农场旅游景点更加适合。

最后，本文模型还考虑了周边产业对不同发展方案的影响。该模型同样参考人口迁移引力模型，探究了待开发区域周边产业对所选产业收益的增益和衰减。由于本文选取的两个验证产业均为旅游相关产业，故周边产业所造成的影响也是近似的，最终得到的增益值均为正0.088。

综合上述结果，模型最终对农业旅游中心的评分为5.44×10^{10}，对越野滑雪营地的评分为4.26×10^{10}，因此对于题中用地区域来说，发展农业旅游总体优于建设越野滑雪场。

此外，针对该地附近增加镁光半导体工厂后的情况，本文认为只有有关人口的因素会因此发生变化；而因高新技术工厂低污染少排放且与旅游业关联较弱的特点，有关旅游业的周边产业增益变化较少，无明显倾向。代入新的人口分布数据，最终得出在该待开发区域发展农业旅游时人口-产业发展潜力值为1.307×10^{11}，稍有提升，但与改变前的值差距较小，故增加半导体厂并不会影响本文最终的决定。

最终，本文认为该地最适宜建设的产业是农业旅游景点。

关键词：城市规划 乡村规划 人口迁移引力模型 人文与自然环境

致决策者的信

尊敬的决策团队您好：

在详细分析了您所提出的需求后，我们很荣幸能够在此与您分享我们近期的研究成果。我们的建议是将该土地用作农业旅游中心。我们建立了一个定量决策指标，用于评估该土地的最佳用途。这一指标考虑了多种因素，包括自然环境、人口和周围产业的情况等。通过对这些因素进行综合评估，我们得出了最终的结论。在这封信中，我们将为您提供更多关于这一建议的详细信息，以及为什么我们认为这是最佳的用途。

首先，我们考虑到的是该地的自然环境。这个区域的土壤非常肥沃，是进行农业生产的绝佳场所。种植各种水果、蔬菜、谷物等农作物的可能性非常高。此外，该地区有许多森林、山脉和湖泊，这些自然景观使得该地区适合进行生态旅游。建立一个农业旅游中心将将自然景观和农业文化结合起来，给游客带来全新的体验。

其次，考虑人口、产业以及周围产业的情况。该地附近的安大略湖，五大湖之一，是世界著名旅游景点之一，周边拥有许多旅游公园及设施。在这个区域内建立一个农业旅游中心，有助于吸引游客，并有利于当地农民销售自己的农产品，增加他们的收入。农业旅游产业在未来具有很大的发展前景，对公司和社会带来更大利益。同时，农业旅游中心可以为附近居民创造更多的就业机会。

最后，关于半导体制造厂是否会影响该决策。根据我们的模型，我们并不认为它会影响将该地用作农业旅游中心的选择。该制造厂会带来更多的人口，而对于所有可能的用地选项中，人口都是正面影响。同时，半导体制造所造成的污染相比于其它工业来说，更是微乎其微的；我们也不认为芯片产业本身会对旅游业造成任何显著的正向影响。所以我们不认为半导体制造厂会影响我们的决定。

综上所述，我们强烈建议您考虑将这 3 平方公里土地用作农业旅游中心。这将有助于将自然景观和农业文化结合起来，为游客提供难忘的体验，同时也有助于推动经济和农业的发展。我们建立的定量决策指标考虑了自然环境、人口和周围产业的因素，以得出最佳用途。我们相信，这个建议将会对该地区和社区产生积极的影响，并为当地居民和游客带来更多的机会和益处。

如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。我们将很高兴为您提供帮助。感谢您对我们的建议的关注和支持。

IMMC23412853

目录

摘要 1

致决策者的信 2

1. 引言 4

2. 问题重述与文献综述 4

3. 基本假设 5

4. 符号约定与名词定义 5

4.1. 符号约定 5
4.2. 名词定义 6
4.2.1. 容忍度 *6*
4.2.2. 契合度 *6*
4.2.3. 适配度 *6*
4.2.4. 道路通量 *6*

5. 影响因素分析 7

5.1. 自然条件适配度 7
5.2. 人口-产业发展潜力 7
5.3. 周边产业增益 7

6. 模型构建与求解 7

6.1. 自然条件适配度模型 7
6.2. 人口-产业发展潜力模型 9
6.3. 周边产业增益因子模型 10
6.4. 综合评分模型 10
6.5. 模型求解 11
6.5.1. 城市灯光图像卷积滤波 *11*
6.5.2. 积分结果奇异处理 *11*

7. 数据验证与灵敏度分析 12

7.1. 数据验证 12
7.2. 灵敏度分析 13

8. 结论与进一步讨论 14

8.1. 优缺点与模型泛化能力分析 14
8.2. 未来研究方向 15

参考文献 16

附录 17

1. 引言

对于政府和企业来说，依据地理位置、气候条件与人文环境等信息，合理规划、安排用地方式与生产活动，可以带来可观的利润与经济增长，也是企业与城市、乡村规划部门长期以来探讨的话题。

2. 问题重述与文献综述

在决定一块可供开发土地的最佳用途时，自然条件、周边人口消费情况、周边产业与产业本身价值都会对其产生影响。例如考虑建设滑雪场时，首先需要保证当地气候满足相应标准，因此可以排除热带和一部分温带地点；同时，雪场的建设还对地形特征提出了限制，这包括坡度、海拔等。当然，即使多个地区均符合建造滑雪场的硬性条件，有些地方相比于其它地区会更加适合，例如相对坡度更大、周边人口更多等。同时，对于同一块土地，可能会满足多种用途的建造条件，但同样在所有适配用途中存在最佳选择，可以带来最佳的经济与社会效益。



图 1. 区域卫星示意图

上图所示区域位于美国纽约北纬 43 度的一片乡村地区，大致面积为 3 平方公里，为温带海洋性气候，全年温和湿润且有明显四季，同时存在雪季。这里有充足的水源与能源供给，土壤肥沃，适合种植和放牧。与其距离最近的大城市是纽约雪城，大约位于东南方向 50 公里处。

根据现实情况，可以考虑的用地选项有：户外运动综合场地、越野滑雪设施、农作物农场、牧场、再生农场、太阳能电池阵列、农业光伏农场和农业旅游中心等。我们需要设计一种合理的定量决策模型，综合考虑场地自身因素、周边因素及长短期利润，给出对每种建设方案的评分与建议。同时，在外界因素发生扰动时，模型能够根据变化重新给出新的最有价

值的用地建设方案。

在地理学中研究一个地区的人口对另一个地区的影响时，通常会采用人口迁移引力模型。该模型参考牛顿万有引力公式，可以用来预测两地之间的相互作用强度。在使用时，原引力模型中的“物体”和“质量”分别由“地点”和“重要性”取代，其中重要性可以用人口数量或其他合适的量来衡量。因此，人口迁移引力模型的基础观点是，随着两个地点的重要性增加，它们之间的人口流动和相互作用也会增加；同时，当两地相距越远时，它们之间的迁移就会越少。

3. 基本假设

假设 1：用地产业所依赖的每一个自然环境因素在世界范围内的数据均符合正态分布。

假设 2：只有地区本身因素与周边因素会对地区收益造成影响，不考虑跨州（省）、跨境旅游，不考虑高速联络交通工具（高铁、飞机）对远距离两地相互作用强度的影响。

假设 3：城市灯光强度与人口分布密度呈正比例关系。

假设 4：所有产业对人口流动性的需求是近似的。

4. 符号约定与名词定义

4.1. 符号约定

表 1. 符号约定

符号	意义
N	所选产业所依赖的单个自然因素的样本量
$\bar{x}$	所选产业所依赖的单个自然因素的样本均值
x_i	所选产业所依赖的单个自然因素的单个样本i的值
y	用地区域的单个实际自然因素的值
k	所选产业所依赖的所有自然因素的加权量
α	所选产业所依赖的单个自然因素在用地区域的适配度
S_α	所选产业所依赖的所有自然因素在用地区域的适配度的总评分
ϕ	用地区域的道路通量
β	人口-产业发展潜力

d	积分中面积微元与用地区域之间的直线距离
ρ	人口单位面积密度函数
κ	人均可支配收入函数
r	所选产业所依赖的单个自然因素的容忍度
q	所选产业所依赖的单个自然因素在用地区域的契合度
σ	所选产业所依赖的单个自然因素的样本标准差
μ	所选产业所依赖的单个自然因素的样本期望
R	所选产业的单位年平均收入
ε	用地区域周边产业的增益密度系数
S	所选产业在用地区域的综合评分

4.2. 名词定义

4.2.1. 容忍度

每个可供选择的用地选项都会对自然环境条件提出不同的要求与限制，而容忍度就是用来衡量这些要求强度的量。在本文中，容忍度是根据世界上其它发展了同样产业的地区的样本数据统计得出的。例如对于建设越野滑雪场来说，坡度是一个重要的影响因素，因此其容忍度就是根据世界上所有现有越野滑雪场的地形坡度计算出来的。

4.2.2. 契合度

契合度衡量的是某个用地区域的现实自然条件与世界上其它发展了同样产业的地区的样本自然条件数据的匹配程度。数值越接近，契合程度就越高。例如对于牧场而言，湿度会影响草的生长，因此契合度衡量的就是这块场地的湿度是否与世界上其它牧场的湿度均值接近。

4.2.3. 适配度

通过结合容忍度与契合度，我们可以提出适配度这一概念。适配度表示的是在一定容忍度的前提下当前契合度所预示的可建造性。在本文中，适配度的值越小，表示当前产业越能适配当前用地区域；反之，则当前产业越不能适配。

4.2.4. 道路通量

道路通量是一个用来衡量某一地区内部与外部联络性能的指标。道路通量越高，地区的内外连通性则越好。在本文中，某一地区的道路通量被定义为穿过其轮廓线外侧的一闭合曲

线的道路条数。显然的，道路条数越多，其内外连通性越好。

5. 影响因素分析

本文认为影响用地选择的因素大体可分为三类：自然条件适配度、人口-产业发展潜力与周边产业增益。

5.1. 自然条件适配度

自然条件是指气温、海拔等因地形和地理位置改变所出现的在给定时间内恒定不变的影响量。当选择一个用地方案应用于给定环境中时，用地方案所需的自然条件与给定用地的自然条件是否匹配是我们要第一个考虑的要素。自然因素之所以如此重要，是因为用地方案需要的自然条件与该地自然环境的匹配度涉及到未来实施方案的成本以及方案最终能获得多少收益。

5.2. 人口-产业发展潜力

人口-产业发展潜力是指选地周围人口特征对该地造成的影响。对于给定用地来说，用地周围的城市发展、人口密度以及产业产出、价值等因素都会影响选择用地策划的方案。短期来说，有关周边城市的因素均是相同的，而产业价值不同；长期来说，由于人口流动、城市持续发展，与城市相关因素的值也会改变。

5.3. 周边产业增益

周边产业增益即应用方案所在地周围产业对这个该地的影响。周边产业增益是一个相对主观的因素，它基于周边产业类型，可以辅助决定实施方案的类型是否适合该选地。如给定选地周围有很多工厂，那么选地就不太适宜建设公园，因为周围工厂会对公园的景观与环境产生负面影响。同时，如果实施方案与周边产业匹配的话，就可能对所选产业造成的正面影响。需要注意的是，它作为一种合作/竞争机制，对产业的影响是长期的。

6. 模型构建与求解

6.1. 自然条件适配度模型

评估一项产业适不适合在当地建立的核心因素就是产业所需条件与当地固有条件的适配程度。而研究适配程度的一大方法就是将当地条件与期望建立的产业所需条件的世界平均水平进行比较，两者契合度越高，意味着产业与当地条件的匹配度越高。

$$q=1-\frac{|y-\bar{x}|}{\bar{x}}$$

但直接衡量契合度存在问题。当本地条件值为22.5，世界平均水平为45时，两者契合度为50%；而当本地条件值为5，世界平均水平为10时，两者契合度也为50%（图 2 左）。我们发现虽然两者的契合度都是50%，但当两者相比只差10时显然比差22.5时在该地建造的可能性高。这是因为不同区间所使用的单位与量级均是不同的。因此，我们不能直接对比契合度之间的绝对差异，而是要考虑其与该产业所能容忍的条件区间之间的关系。在本文中，我们定义产业所能容忍的条件区间的宽度与条件区间的平均值距离零点的高度的比值为容忍度，也就是一个产业的一个条件在世界范围内分布区间的标准差σ与期望值μ间的比值。

$$r=\frac{\sigma}{\mu}$$

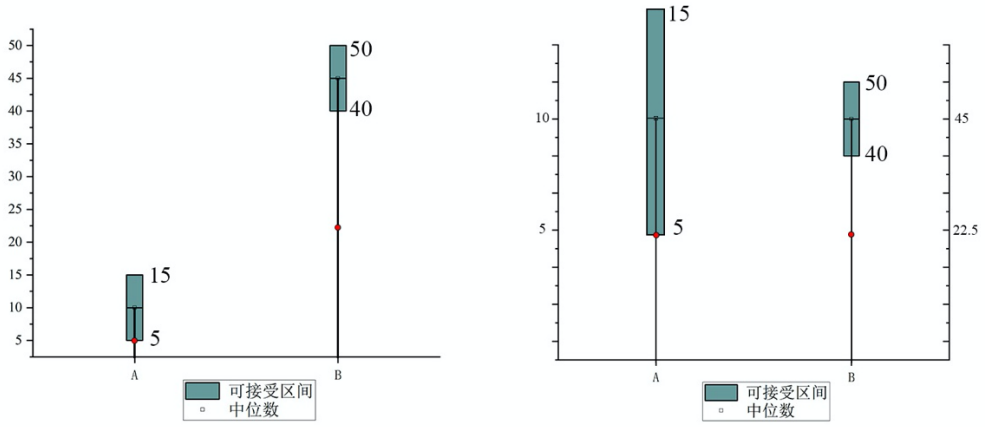


图 2. 契合度校正前（左）、契合度校正后（右）

将容忍度与契合度相结合，可以得到所需条件与当地条件的适配度α，也就是不容忍度与契合度的比值。当α越小，意味着期望与现实适配度越高；当α越大，意味着期望与现实适配度越低。

$$\alpha=\frac{1-q}{r}=\frac{\mu|y-\bar{x}|}{\sigma\bar{x}}$$

在大多数情况下，对于一个产业的一个影响因素来说，在该因素的样本足够多的情况下一般呈正态分布。因此本文认为在大多数情况下，世界平均值$\bar{x}$与期望值μ相等。并且为了证明α的与样本单位独立，本文利用数学推导证明了α的线性不变性，即将样本进行任意线性变换后α的值均能保持不变：

$$\text{设变换后的量为：}\begin{cases}\tilde{\bar{x}}=a\bar{x}+b\\ \tilde{y}=ay+b\\ \tilde{\mu}=a\mu+b\\ \tilde{\sigma}=a\sigma\end{cases}$$

由于在本模型情况下，$\mu=\bar{x}$：

$$\tilde{\alpha}=\frac{\tilde{\mu}\left|\tilde{y}-\tilde{\bar{x}}\right|}{\tilde{\sigma}\tilde{\bar{x}}}=\frac{(a\mu+b)\left|(ay+b)-(a\bar{x}+b)\right|}{a\sigma(a\bar{x}+b)}=\frac{\mu\left|y-\bar{x}\right|}{\sigma\bar{x}}=\alpha$$

$$\tilde{\alpha}=\alpha$$

经过变形：

$$\alpha=\sqrt{\frac{(y-\bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2}}$$

由此，本文得到了对于一个产业中单个影响因素的适配度。通过考虑一个产业中所有影响因素的适配度后，由于$\alpha=1$是条件区间的边界值（对于$0<\alpha<1$，现实值在条件区间之内；对于$\alpha>1$，现实值在条件区间之外），对每个影响因素的适配度的平方取加权平均值就可以得到自然因素的总体适配度，其中平方可以让在条件区间内的值更加接近0，同时让条件区间外的值更大，同时起到了去除α式中平方与加大数据差距的功能：

$$S_\alpha=\sum k\alpha^2,(\sum k=1)$$

$$S_\alpha=\sum k\left[\frac{(y-\bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2}\right],(\sum k=1)$$

6.2. 人口-产业发展潜力模型

进行一切经济活动所需的并且所作用的一大对象就是人口，因此考虑周边人口对产业发展的潜力就变得尤为重要。本文在前人所研究的人口引力模型的基础上[1][2]，开创性地加入了道路通量ϕ和人均可支配收入函数κ以及产业单位年平均收益R，充分考虑了周边人口的消费潜力，得到了该产业在该地的人口-发展潜力模型以衡量周边人口分布以及人口经济状况对该产业在该地的发展潜力。

人口引力模型与物理学中的万有引力模型类似，两个地点之间出行者的数量随着人口增加而增加，同时随着距离的增加而减少。在本文中，由于只需考虑周边人口对该地的影响，本文在前人的基础上类比物理学中势能的概念得到周边人口对该地的影响强度；并利用卷积滤波的方法，基于城市灯光强度分布得到人口分布的大致密度函数ρ。

由于仅仅考虑周边人口数量的影响不足以反应人口对产业发展的影响，本文引入了人均可支配收入分布函数κ以及产业单位年平均收入R来更具体的反映周边人口分布对产业可能性收益的影响。

在物理学中，电荷从导体中通过时会受到导体电阻的阻碍，意味着在其它条件不变的前提下，在相同时间内，导体电阻越小，通过的电荷量越高。因此本文在考虑人口数量对该地区产业的影响程度同时，还考虑到了人口到达该地的容易程度，在本文中用道路通量ϕ表示。由于经济学中的边际效益递减现象，通向一个地点的道路根数越多，在新增一条道路时，所获得的增益就越小。因此，在本文中使用对数函数，也就是道路数量的量级，来反映这一现象。

$$\beta = R\iint \frac{\kappa\rho \ln(\phi+1)}{d^2} dA$$

6.3. 周边产业增益因子模型

由于经济活动往往需要考虑到效率的最大化，因此城市建设者往往将同类的产业安排在较近的区域构成产业园区或产业集群，这样整体的效率才能最大化。例如在工业园区内建造公园，周边工厂造成的污染则会对公园的客流量产生负面影响，因此公园的效率不能达到最大化。相反的，如果在风景优美的旅游区建设排放较大的工厂，不仅会影响旅游区风光、污染周边环境，而且在原材料供给和成品输出时，往往会由于与合作产业距离较远，因而在产业链中会因交通等因素造成不必要的损耗。并且，进行经济活动所需考虑的不止短期收益，在充分考虑长期收益的情况下才能更好帮助经济活动产生持续性收益。而产业与周边产业或设施的匹配程度则是在长期中的重要影响因素。所以，本模型设定了周边产业增益因子，以考虑与周边产业的匹配程度的问题。

与引力模型类似，周边产业与地区的距离越远，带来的影响越小。周边产业的增益密度系数ε越大，影响越强，也就是在地区周边与所选产业配套的设施或同类产业较多；相反，如果增益密度系数ε为负，则表示周边产业对所选产业不但没有增益反而造成了衰减。类比引力模型并对单位面积进行积分得到周边产业增益因子：

$$\gamma = \iint \frac{\varepsilon dA}{d^2}$$

6.4. 综合评分模型

在前文中，本文给出了影响产业建设最佳策略的三个核心因素。综合考虑上述因素，建立总评分模型：

$$S = \frac{\beta e^{\gamma}}{S_{\alpha}+1} = \frac{R\iint \frac{\kappa\rho \ln(\phi+1)}{d^2} dA \cdot e^{\iint \frac{\varepsilon}{d^2} dA}}{\sum k\left[\frac{(y-\bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2}\right]+1}, \left(\sum k = 1\right)$$

适配度是影响策略选择的主要因素。不过由于S_{α}越小代表适配度越高，而S_{α}可能等于0，

因此在其接近0时，若不进行约束则总评分S会无限大，以至于β和γ不会对评分起任何作用，所以本模型对S_α加“1”以制约S_α防止其产生过大影响。

对于β和γ，由于两者之间呈制约关系，本文令β与e^γ相乘，其中e^γ参考了音频系统中分贝单位 dBFS 的定义式，表示增益值与增益系数之间的换算。β和γ之间的制约关系体现在：例如，在β高的地区配套设施往往更适用于旅游业等依靠人口为主要收入的产业，因此如果在这类区域进行工业生产，周边产业对其的增益为负值，γ就会对β起制约作用使得总评分下降；而如果在风景名胜区建造旅游景点，虽然β值较小，但由于风景名胜会对建造旅游景点产生正面影响，因此γ值将会较大以弥补β低产生的影响，起到提高评分的效果。

6.5. 模型求解

6.5.1. 城市灯光图像卷积滤波

由于人口密度分度函数不易直接获取，因此我们需要通过城市灯光强度图像间接分析人口的稠密度。不过，由于城市灯光图像通常含有大量高频信息，在使用采样率较低的数字积分器进行计算时，可能发生信号混叠引起误差性的谐波失真。所以，在实际计算前，城市灯光强度图像应先进行预处理，使用低通滤波去除高频信息，只保留人口分布的整体情况。在本文中，我们先对图像进行了灰度化处理，之后使用均值核作为卷积核对图像进行了滤波操作，滤波效果如下图所示：

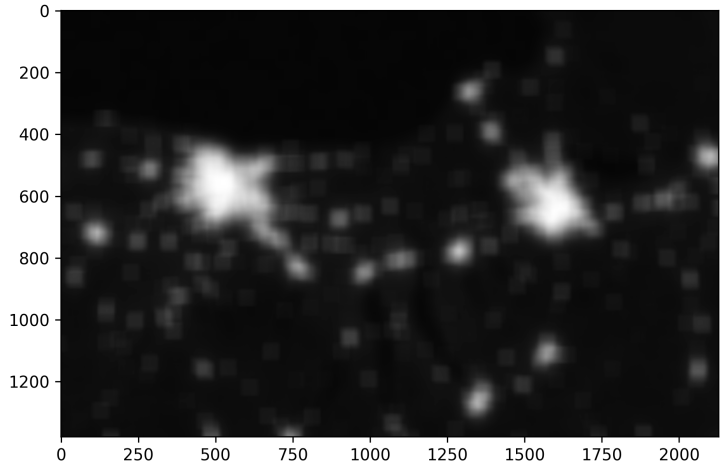


图 3. 滤波后的城市灯光强度图像

6.5.2. 积分结果奇异处理

在使用数字积分器求解β与γ时，会在$d \to 0$处发生结果奇异，也就是说对求解网格的不断细化会导致该处的值不断增加或减少直至正负无穷，而不是预期的逐渐收敛。对于这种情况，

可用的修正方法是设立一个“安全区”，也就是以积分原点为中心的一个小圆圈，只求解小圆圈外部的解，类似于求解物理中一个粒子从无限远移动到给定一点处的势能变化量，而不是移动到距离为0时的势能变化量，因为无论如何将一个粒子移动到距离为0时其势能变化量均为负无穷大。

7. 数据验证与灵敏度分析

7.1. 数据验证

根据上文建立的模型，我们选择越野滑雪营地和农业旅游中心这两个用地选项来决定它们的建设价值。通过代入附录/附件中的数据，最终得到的评分如下：

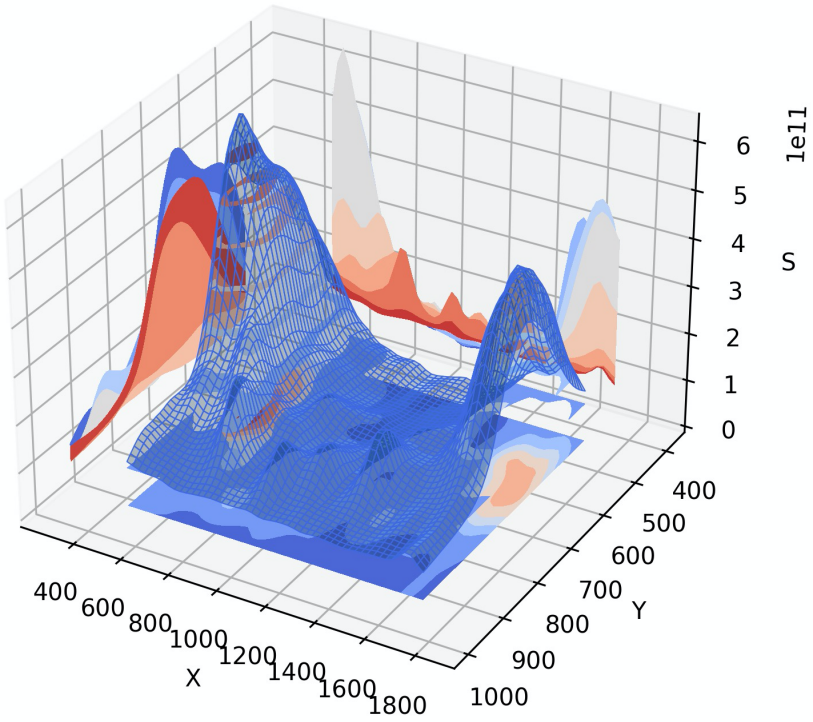


图 4. β与γ相互作用之后的“农业旅游”综合评分分布图

越野滑雪营地： 4.26×10^{10}

农业旅游中心： 5.44×10^{10}

从结果可以看出，建造农业旅游中心比越野滑雪营地更加适合。这样的结果也不难理解：对于越野滑雪来说，它需要较大的坡度以及落差，低气温等地理环境特点，而该地坡度，高度差不够契合滑雪场需要的数值；对于农业旅游中心，其不需要较大的落差以及坡度，而是需要较高的空气湿度与降水量，恰好该地属于温带海洋性气候，具有契合度较高的湿度与降

水量。所以相比于越野滑雪场，该地更适合建造农业旅游中心，能够给决策者带来更大的利润。

由于克莱市新增了一个镁光半导体工厂，增加了大约9000人的就业量与人口，所以在人口-产业发展潜力模型中，人口密度ρ将增大。但是，由于半导体工业与本文所选的农业旅游这一产业没有很强的联系，同时半导体厂也不会产生大量污染，所以新出现的镁光工厂对于农业旅游的增益近乎是0，也就是说周边产业增益在此情况下是不变的。并且，由于在此问题中，农业旅游这一方案所要实施的地方没有发生改变，自然因素没有发生改变，所以自然因素模型中所要计算的值也没有发生改变。

根据前文建立的指标模型，加入半导体工业之后，新的农业旅游指标为5.47×10^{10}（注意对比图 4 查看位于坐标$X = 1600, Y = 400$处的变化，图 5 中该处分数发生改变，改变较小）：

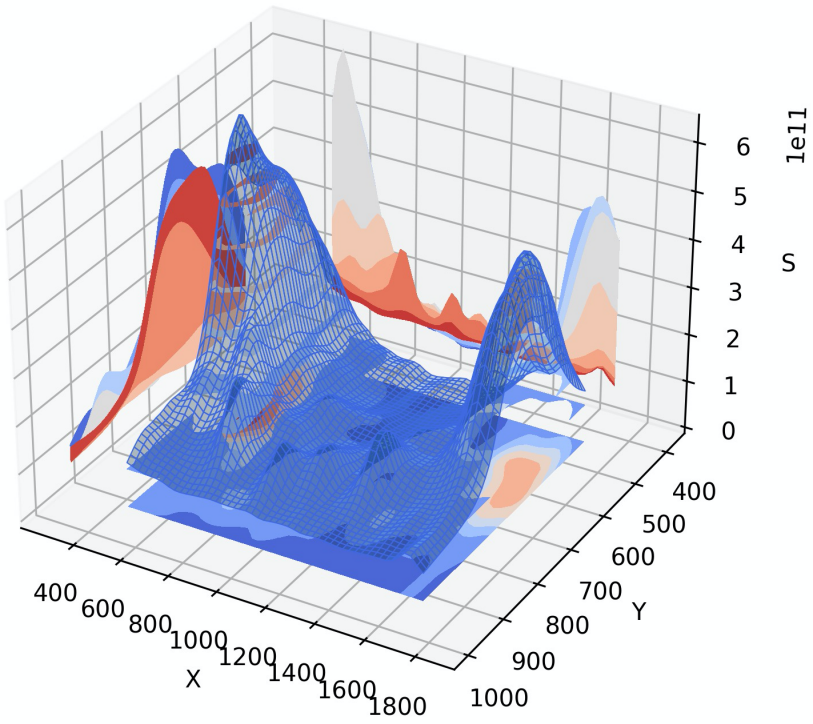


图 5. 加入半导体晶圆厂后的“农业旅游”综合评分分布图

综上，我们不妨能看出新增镁光工厂后，由于人口密度增加，新的农业旅游指标将会增加，所以对农业旅游项目产生了增益效果，但它不会改变我们选择的产业。

7.2. 灵敏度分析

对于自然因素适配度模型，由于在现实情况下，如果没有特殊的例如战争或严重的足以改变当地环境的自然灾害等对地区环境影响极大的情况，该模型在一般情况下粘性较强，在有限的时间内基本保持不变。而在发生了对地区环境影响较大的情况时，$\alpha = 1$分界线的存在

会使得模型的反应比较灵敏，可以对当地产业与环境的适配度进行重新评分。

对于人口-产业发展潜力模型，当发生诸如难民潮或因周边经济情况变化等可以使人口密度函数、人均可支配收入发生较大变化时，人口-产业发展潜力会发生短期内的大幅改变。但对于一般情况而言，由于距离因素d的强限制，人口-产业发展潜力也会是十分粘性的。

对于周边产业增益因子模型，当政府在周边建立了与产业相关的配套设施，或由于政府政策人们在地区周边建立的相似产业增多或由于民众反对周边发展有关产业等对周边环境具有较强影响的因素发生改变时，模型能够根据ε的大小相应地做出反应，其反应程度可充分被ε调控，具有可变的灵敏度。

总体来说，在地区环境、人口及其人均收入、周边配套设施等发生改变的情况下，总评分都能自适应的做出相应改变，以综合评定产业与当地的适配度。

8. 结论与进一步讨论

8.1. 优缺点与模型泛化能力分析

本模型由于考虑到的信息较为全面，具有较强的普适程度以及使用多样性。

对于普适程度来说，由于本文设定了容忍度以及总体适配度，且其中容忍度的定义具有线性不变性，因此本模型可以适用于任何数据满足正态分布的场景中，能较好地评估所选产业与用地区域之间自然条件的匹配程度。对于人口-产业发展潜力β来说，在整体环境改变的情况下，只要能够获得人均可支配收入κ、描述人口分布的人口密度函数ρ、该地区的道路通量ϕ以及产业单位年平均收入R，本模型就可以做出自适应性的改变，评估周边人口数量以及人口消费水平对所选产业的影响。对于周边产业影响因子γ来说，在面对不同的产业时，ε的差异可以帮助我们得到对于不同产业来说周边环境的影响，因此在各种情况下都能展现出较强的性能。不止如此，本模型的β和γ之间存在相互制约的关系。例如，决策者希望在繁华的城区建造工厂，此时虽然β值会由于人口密度、距离以及消费水平等因素增大，但是γ会因为工厂与周边产业的不适配而变得较小，以拉动整体评分降低达到制约β的目的，告诉决策者不应当做出这样的决策。相反的，如果决策者希望在风景优美的郊区建造公园等旅游设施，此时虽然β较小，但γ会因为所选产业与周边环境的适配度高得到较大的值，以拉动整体评分增高来弥补较小的 β，告诉决策者可以做这样的决策。因此，本模型中β和γ相互制约的良好性质也决定了它具有不错的普适性。

在良好的普适性基础上，本模型同样还有一定的使用多样性。除研究单个地点选择产业的问题以外，本模型还可以研究诸如给定产业选址等地址选择的问题。例如，在研究给滑雪场选址的问题时，本模型会依据自然因素适配度、人口-产业发展潜力与周边产业的影响综合

分析产业与多个地址选项之间的适配度，给出最优的选址策略。

不过，由于本模型假设产业所需条件的数据样本呈正态分布，因此在极少数样本不呈正态分布的情况下不能直接得到α，因此不能直接使用适配度模型。但即便如此，对于多峰值分布函数，α依然可以通过细分数据的方法进行求解。同时，由于本模型设立之初的目的是对大多数产业进行评估，对于军工厂等某些特殊行业来说，因为行业本身的特殊性且本模型偏好人口丰富并且配套设施齐全的区域，目前无法对这类产业的选址等问题进行评分。

综上所述，总体来说，本模型的泛化程度较好，性能较高，适合对大多数产业进行评估。

8.2. 未来研究方向

本文中提出的人口-产业发展潜力模型可以进一步优化。在该模型中，我们假定了人口对所有用地方案造成的影响都是近似的，且人口只会在长期发生变化。但实际上，人口流动程度对于一些需要大量人口的行业与一些不依赖于人口流动的行业产生的影响幅度是不同的。比如运输业、零售业等需要大量就业人口，旅游业等需要大量的旅客。如果给定地点人口密度大、基数多，则会有利于这些产业发展。而对于农业来讲，即使周边人口较少，也不会大幅度影响其收益情况。

同时，本模型假设了只有周边因素对所选产业产生影响，后续应考虑到除周边环境外，远距离市场等因素所造成的影响。

参考文献

[1] Simini, F., Barlacchi, G., Luca, M., & Pappalardo, L. (2021). A deep gravity model for mobility flows generation. Nature communications, 12(1), 6576.

[2] Anderson, J. E. (2011). The gravity model. Annu. Rev. Econ., 3(1), 133-160.

[3] Clawson, M. (2013). Suburban land conversion in the United States: An economic and governmental process. Routledge.

[4] Beimborn, E., Rabinowitz, H., Gugliotta, P., Yan, S., & Mrotek, C. (1991). Guidelines for transit-sensitive suburban land use design (No. DOT-T-91-13). United States. Department of Transportation.

[5] Andersen, E., Elbersen, B., Godeschalk, F., & Verhoog, D. (2007). Farm management indicators and farm typologies as a basis for assessments in a changing policy environment. Journal of environmental management, 82(3), 353-362.

[6] Altman, D. G., & Bland, J. M. (1995). Statistics notes: the normal distribution. Bmj, 310(6975), 298.

[7] Altman, D. G., & Bland, J. M. (2005). Standard sdeviations and standard errors. Bmj, 331(7521), 903.

附录

（所有程序代码、数据、图片见支持文件）